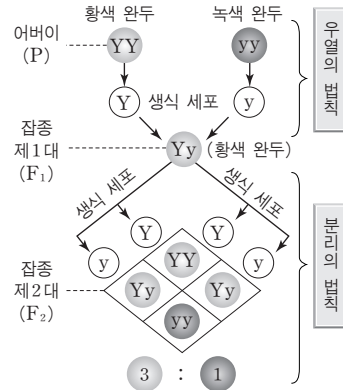


- (2) **우열의 법칙**: 한 가지 형질에 대한 대립 유전자가 서로 다를 때, 한 가지 유전자만 표현되는데, 표현되는 형질을 우성, 표현되지 않는 형질을 열성이라고 한다.

예 순종의 황색 완두와 녹색 완두를 교배시키면, 잡종 제 1 대에서는 모두 황색 완두만 나타난다. 이때 황색 완두는 우성 형질이고, 녹색 완두는 열성 형질이다.

- (3) **분리의 법칙**: 대립 유전자는 생식 세포를 형성할 때 분리되어 각각 다른 생식 세포로 나뉘어 들어가며 수정을 통해 다시 쌍을 이룬다.

예 잡종 제 1 대의 황색 완두를 자가 수분시키면 대립 유전자 Y와 y가 분리되어 생식 세포로 들어가고 수정에 의해 다시 만나기 때문에 황색 완두 : 녹색 완두가 3 : 1로 나온다.



날개 평가

- 1 순종의 등근 완두와 주름진 완두를 교배하였을 때, 자손 제 1 대에서 모두 등근 완두가 나왔다. 따라서 등근 형질이 ☐, 주름진 형질은 ☐이다.

- 2 한 쌍의 대립 유전자가 이형 접합인 개체를 자가 교배시키면 자손에서 우성과 열성 형질의 분리비가 ☐ : ☐로 나온다.

- 3 독립의 법칙에 따르면 유전자형이 RrYy인 잡종 제 1 대로부터 만들어지는 생식 세포의 분리비는 RY : Ry : rY : ry = ☐ : ☐ : ☐ : ☐이다.

심화의 창

완두의 자가 수분과 타가 수분

자연 상태에서 완두는 꽃잎에 의해 암술, 수술이 덮여 있기 때문에 꽃가루가 암술머리로 떨어져 자가 수분을 한다. 완두를 인공적으로 교배하려면 수술이 성숙되기 전에 꽃잎을 열어 수술을 제거한 다음, 형질이 다른 꽃의 화분을 수분시키고 꽃잎을 다시 원래대로 덮어 두어야 한다. 그래야 자손을 얻으면 실험 결과를 명확히 알 수 있다. 예를 들어 보라색 꽃을 가진 완두와 흰색 꽃을 가진 완두를 교배하여 나타나는 자손을 확인하려고 할 경우, 보라색 꽃의 수술을 제거한 다음 흰색 꽃의 수술에 있는 화분을 붓에 묻혀 보라색 꽃의 암술에 수분시키고 꽃잎을 덮어두면 된다. 그러면 보라색 꽃의 암술은 꽃잎에 덮여 있기 때문에 다른 꽃에서 날아 온 화분과 수분될 수 없다.

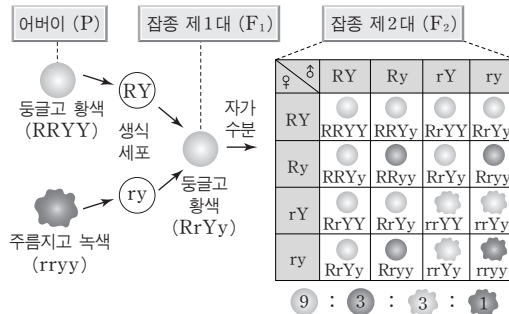
- (4) **독립의 법칙**: 서로 다른 두 가지 형질의 유전에서 각 형질에 대한 대립 유전자는 서로 독립적으로 분리되어 자손에게 전달된다.

예 순종의 등글고 황색인 완두(RRYY)와 주름지고 녹색인 완두(rryy)를 교배할 경우, 등글고 황색인 완두로부터는 유전자 RY를 가진 생식 세포가, 주름지고 녹색인 완두로부터는 유전자 ry를 가진 생식 세포가 만들어진다. 이들의 수정에 의해 얻은 잡종 제 1 대는 모두 등글고 황색인 완두(RrYy)가 된다. 이것은 등근 모양이 주름진 모양에 대해 우성이고, 황색이 녹색에 대해 우성이기 때문이다. 즉, 우열의 법칙을 따르기 때문이다.

잡종 제 1 대로부터 유전자형이 RY, Ry, rY, ry인 생식 세포가 1 : 1 : 1 : 1의 비율로 만들어지기 때문에 잡종 제 1 대를 자가 수분시키면 잡종 제 2 대에서는 등글고 황색 : 등글고 녹색 : 주름지고 황색 : 주름지고 녹색인 완두가 약 9 : 3 : 3 : 1로 나타난다.

이 결과를 완두의 모양과 색깔에 따라 구분해 보면 등근 모양과 주름진 모양

이 3 : 1, 황색과 녹색이 3 : 1의 비율로 나타난다. 이것은 한 가지 대립 형질이 유전될 때와 마찬가지로 분리의 법칙이 적용되기 때문이다.



독립의 법칙

정답

- 1 우성, 열성
2 3, 1
3 1, 1, 1, 1

날개 평가

1 염색체는 유전 물질인 와 히스톤 단백질로 구성되어 있다.

2 염색체는 세포 분열의 간기에는 가느다란 상태로 존재하다가 세포 분열의 전기에 응축되어 로 나타난다.

3 세포 분열의 중기에 관찰되는 하나의 염색체는 유전자의 배열 순서와 종류가 동일한 가 2개 붙어 있다.

4 DNA의 특정 염기 배열 부위가 유전자인데, 유전자는 형질 발현에 관여하는 에 관한 유전 정보를 갖는다.

유형

잘고 넘어가기 멘델의 유전 법칙 [2009학년도 대수능]

표는 콩각지의 모양이 편평하고 콩각지의 색깔이 녹색인 완두를 자가 교배하여 얻은 F₁의 표현형, 유전자형, 개수를 나타낸 것이다.

표현형	유전자형	개수
편평하고 녹색	AABB, AaBB, AABb, AaBb	3907
편평하고 황색	AAbb, Aabb	1301
잘록하고 녹색	aaBB, aaBb	1303
잘록하고 황색	aabb	434

완두의 콩각지 유전에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연 변이는 일어나지 않는다.)

보기

- ㄱ. 유전자 A와 B는 상동 염색체의 같은 자리에 위치한다.
 ㄴ. F₁에서 잘록하고 녹색인 완두를 자가 교배하면 F₂에서 편평하고 녹색인 완두가 나오지 않는다.
 ㄷ. 유전자 a와 b는 하나의 염색체에 존재하여 생식 세포 형성 시 서로 분리되지 않고 함께 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 콩각지 모양을 결정하는 유전자 A와 a는 대립 유전자이고, 색깔을 결정하는 유전자 B와 b도 대립 유전자이다. 대립 유전자는 상동 염색체의 같은 위치에 존재하며, 생식 세포 형성 시 분리된다. 콩각지 모양이 편평하고 녹색 완두(AaBb)를 자가 교배하였을 때 F₁에서 4가지의 표현형이 약 9 : 3 : 3 : 1로 나왔으므로 콩각지 모양과 색깔 유전자는 서로 다른 염색체에 존재하는 독립 유전을 한다. 열성인 잘록한 콩각지(aa)의 자가 교배 결과 우성인 편평한 콩각지(A-)는 나올 수 없다.

정답 ②

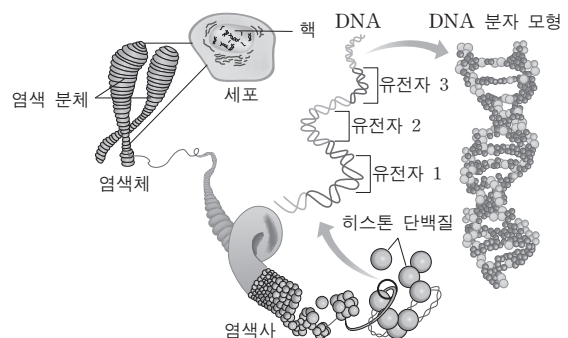
3. 염색체

(1) 염색체의 구조

① 염색사 : 간기의 핵 속에서 발견되는 실처럼 생긴 구조물로, DNA와 히스톤 단백질로 이루어져 있으며 DNA는 유전 물질의 본체이다.

② 염색체 : 간기에는 가느다란 염색사의 형태로 존재하다가 세포 분열 전기에 꼬이고 응축되어 굵은 막대 모양의 염색체로 되며, 중기에 가장 잘 관찰된다. 이때 관찰되는 염색체는 간기에 유전 물질인 DNA가 복제된 후 꼬이고 응축되어 유전자 구성이 동일한 2개의 염색 분체로 되어 있다.

③ DNA와 유전자 : DNA는 아주 많은 염기가 결합된 화합물으로써, DNA의 일정 부분이 특정한 형질을 결정하는 유전자이다. 즉, DNA의 염기 배열이 유전 정보가 되며, 이 정보에 따라 특정 형질을 발현시키는 단백질이 합성된다.



정답

- ① DNA
 ② 염색사, 염색체
 ③ 염색 분체
 ④ 단백질



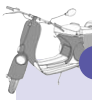
(2) 염색체의 구분

① 상동 염색체

- 모양과 크기가 같은 한 쌍의 염색체를 상동 염색체라고 한다.
- 상동 염색체의 동일한 위치에는 하나의 형질을 결정하는 대립 유전자가 존재한다.
- 상동 염색체는 각각 부계와 모계로부터 물려받은 것이므로 대립 유전자는 다를 수 있다.

② 대립 유전자

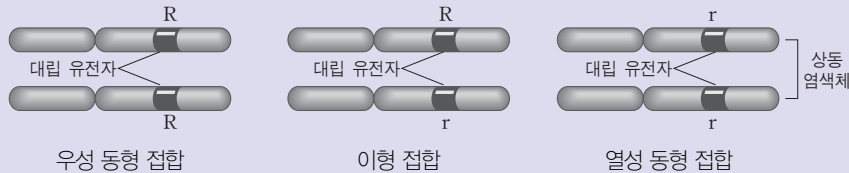
- 생물이 갖는 각각의 형질을 결정하는 유전자는 상동 염색체의 같은 위치에 쌍으로 존재한다. 이를 대립 유전자라 한다.
- 모든 생물은 어떤 형질에 대해서 대립 유전자를 가지고 있다. 대립 유전자 중에서 하나는 아버지로부터 물려받은 것이고, 다른 하나는 어머니로부터 물려받은 것이다.



심화의 창

대립 유전자, 유전자형과 표현형

- 완두의 모양을 결정하는 데 있어서 둥근 완두를 나타내는 유전자를 R, 주름진 완두를 나타내는 유전자를 r라고 할 때 R과 r는 서로 대립 유전자이다. 따라서 대립 유전자의 조합은 RR, Rr, rr의 3가지가 가능하다.
- 감수 분열 시 상동 염색체가 분리될 때 대립 유전자도 분리되어 각각의 생식 세포로 나뉘어 들어간다.



- 완두의 모양이나 색깔 등과 같이 어떤 형질을 결정하는 데 관여하는 대립 유전자의 조합을 유전자형이라고 하고, 이 유전자형에 의해 나타나는 형질의 종류를 표현형이라 한다. 유전자 R와 r가 조합된 경우 유전자형은 Rr가 되어 표현형은 둥근 완두가 된다. 또한, 2개의 유전자가 R로만 조합되면 유전자형은 RR가 되고 표현형은 둥근 완두, 유전자 r로만 조합되면 유전자형은 rr가 되어 표현형은 주름진 완두가 된다.
- 대립 유전자 구성이 동일한 RR나 rr를 동형 접합(또는 순종)이라 하고, 서로 다른 Rr를 이형 접합(또는 잡종)이라 한다.

- ③ 상염색체 : 성에 관계없이 남녀 공통으로 가지고 있는 22쌍의 염색체로 여러 형질에 대한 유전자가 들어 있다.
- ④ 성 염색체 : X와 Y 염색체가 있으며, 남녀의 성을 결정하는 유전자 외에도 여러 가지 형질에 대한 유전자가 들어 있다. 남자는 XY, 여자는 XX의 염색체 구성을 갖는다.
- ⑤ 염색체와 유전자 : 상염색체와 성 염색체에는 사람의 여러 형질을 결정하는 유전자가 존재한다. 사람의 경우 23쌍의 염색체에 약 25,000개의 유전자가 존재하므로 각 염색체에는 수백~수천 개의 유전자가 존재한다.

(3) 혈액형과 혈액 분석

- ① 혈액형 : 한 종의 생물은 고유한 염색체의 수나 형태를 가지고 있는데, 이를 혈액형이라 하며 생물의 종마다 서로 다르다.
- ② 혈액형 분석 : 염색체의 수나 형태로 표현되는 혈액형의 특성을 분석하는 일로, 세포의 핵분열



1 체세포에 들어 있는 모양과 크기가 같은 한 쌍의 염색체를 라고 한다.

2 어떤 형질에 대한 한 쌍의 대립 유전자 중에서 하나는 로부터 물려받은 것이고, 다른 하나는 로부터 물려받은 것이다.

3 한 쌍의 대립 유전자가 같은 경우를 , 서로 다른 경우를 이라고 한다.

4 사람의 염색체는 쌍의 상염색체와 1쌍의 로 구성된다.

5 세포에 상동 염색체가 쌍으로 존재하는 경우의 핵상은 이고, 하나씩만 존재하는 경우의 핵상은 이다.

6 성에 관계없이 남녀 공통으로 가지고 있는 22쌍의 염색체를 라고 한다.

정답

- 1 상동 염색체
- 2 아버지, 어머니
- 3 동형 접합, 이형 접합
- 4 22, 성 염색체
- 5 $2n$, n
- 6 상염색체



날개 평가

1

사람의 성은 정자와 난자에 있는 ☐ 염색체에 의해 결정된다.

2

남자의 핵형은 $2n = \square + \square + \square$ 이고, 여자의 핵형은 $2n = \square + \square + \square$ 이다.

3

남자는 ☐ 염색체를 가진 것만 만들어지지만, 정자는 ☐ 염색체를 가진 것과 ☐ 염색체를 가진 것의 두 가지가 만들어진다.

4

성 염색체 중에서 색맹이나 혈우병과 관련된 유전자가 들어 있는 염색체는 ☐ 염색체이다.

중기의 염색체를 사진이나 도식으로 나타내어 상동 염색체 쌍을 구하여 크기 순서로 배열하면 그 개체나 종의 핵형 특징을 알 수 있다.

(4) **성의 결정**: 사람의 성은 정자와 난자에 있는 성 염색체에 의해 결정된다. 남성은 $44 + XY$, 여성은 $44 + XX$ 의 염색체 구성을 가진다. 감수 분열 시 한 쌍의 성 염색체는 다른 상염색체 쌍과 마찬가지로 하나씩 분리되어 다른 생식 세포로 들어간다. 그 결과 난자는 X 염색체를 가진 것만 생성되지만, 정자는 X 염색체를 가진 것과 Y 염색체를 가진 것 두 가지가 생성된다. 따라서 사람의 성은 수정 시 난자가 어떤 성 염색체를 가진 정자와 결합하는가에 의해서 결정된다.

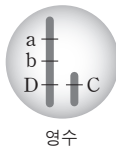
유형

조그 넣가기

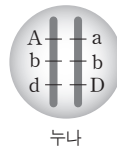
상동 염색체와 대립 유전자 [2010년 9월 모의평가]

그림은 영수와 영수의 누나, 고모, 삼촌에서 유전자 A~D의 위치를 염색체에 나타낸 것이다. 영수 어머니의 성 염색체에 있는 모든 유전자는 동형 접합이다.

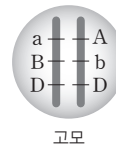
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차와 돌연 변이는 없고, 그림에는 성 염색체만 표시하였다.)



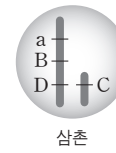
영수



누나



고모



삼촌

보기

- ㄱ. 영수 할머니의 유전자형은 AaBbDD이다.
 ㄴ. 영수 할아버지의 X 염색체는 유전자 A, b, D를 가지고 있다.
 ㄷ. 고모의 X 염색체 중 하나는 영수 아버지의 X 염색체와 대립 유전자의 종류와 배열 순서가 동일하다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

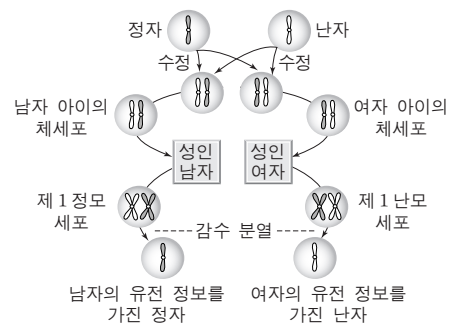
해설 남자가 갖는 X 염색체는 어머니로부터, Y 염색체는 아버지로부터 물려받으며, 여자가 갖는 2개의 X 염색체 중에서 하나는 아버지로부터, 다른 하나는 어머니로부터 물려받는다. 아버지의 X 염색체에는 유전자 A, b, d가 존재하며, 어머니의 유전자형은 동형 접합이므로 aabbDD이다. 할머니의 유전자형은 AaBbDd이고, 고모의 X 염색체 하나에는 a, B, D가, 다른 X 염색체에는 A, b, D가 연관되어 있다. **정답** ②

4. 유전 형질의 전달

(1) 유전자의 전달

① 염색체의 전달: 유전자는 염색체에 존재하므로 부모의 유전 형질이 자손에게 전달되기 위해서는 부모의 염색체가 자손에게 전달되어야 한다.

② 생식 세포의 형성과 수정: 대립 유전자를 가진 상동 염색체는 감수 분열 과정을 통하여 서로 분리되어 생식 세포로 들어간 후 수정을 통해 새로운 자손을 만들게 된다. 그 결과 자손이 가지는 한 쌍의 상동 염색체 중에서 하나는 부계로부터, 나머지 하나는 모계로부터 물려받게 된다.



정답

- ① 성
 ② $44, XY, 44, XX$
 ③ X, X, Y
 ④ X

(2) 독립 유전

- ① 여러 형질에 대한 유전자가 서로 다른 상동 염색체에 존재하는 경우 각 유전자는 서로 독립적으로 행동한다.
- ② 양성 잡종(AaBb)의 경우 4종류의 생식 세포 AB, Ab, aB, ab가 형성된다.
- ③ 자가 교배 결과는 $A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb$ 가 9 : 3 : 3 : 1의 비율로 나온다.

(3) 연관

- ① 모든 생물은 염색체 수에 비해 훨씬 많은 수의 유전자를 갖고 있으므로 한 개의 염색체에는 많은 수의 유전자가 함께 존재하는데, 이를 연관이라고 한다. 하나의 염색체에 연관된 유전자들을 연관군이라고 하고, 연관군의 수는 생식 세포에 들어 있는 염색체 수(n)와 같다.
- ② 연관되어 있는 유전자들은 염색체와 행동을 같이 하므로 한 염색체에 연관된 유전자들은 생식 세포를 형성할 때 동일한 생식 세포로 들어간다. 유전자 A와 B가 연관된 양성 잡종(AaBb)의 경우 두 종류의 생식 세포(AB, ab)가 형성된다.
- ③ 자가 교배 결과는 $A_B_ : aabb$ 가 3 : 1의 비율로 나오므로 멘델의 독립의 법칙과는 다른 결과를 나타낸다.

탐구

깊고 넓어지기

독립 유전과 연관 유전의 비교

자료 탐구 ▶ 다음은 유전자형이 AaBb인 개체의 유전자가 독립되어 있는 경우와 연관되어 있는 경우를 비교한 것이다.

구분	독립 유전	연관 유전	
		A-B, a-b의 연관	A-b, a-B의 연관
유전자의 위치			
생식 세포의 종류	4종류 	2종류 	2종류
생식 세포의 비율	$AB : Ab : aB : ab$ $= 1 : 1 : 1 : 1$	$AB : ab = 1 : 1$	$Ab : aB = 1 : 1$
자가 교배 시 자손의 표현형 비	$A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb$ $= 9 : 3 : 3 : 1$	$A_B_ : aabb$ $= 3 : 1$	$A_B_ : A_bb : aaB_$ $= 2 : 1 : 1$

분석POINT ▶ 1. 독립 유전에서는 서로 다른 형질을 결정하는 유전자 A와 B가 서로 다른 상동 염색체에 존재하므로 생식 세포 형성 시 독립적으로 행동하여 4종류의 생식 세포를 만든다. 이 경우 자가 교배하면 자손의 표현형의 비는 $A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb = 9 : 3 : 3 : 1$ 이 나온다.

2. 연관 유전에서는 서로 다른 형질을 결정하는 유전자 A와 B 또는 A와 b가 하나의 염색체에 함께 존재하므로 생식 세포 형성 시 두 유전자는 함께 행동하여 같은 생식 세포로 들어간다. 유전자 A와 B가 연관된 경우 자가 교배하면 자손의 표현형의 비는 $A_B_ : aabb = 3 : 1$ 이 나오고, A와 b가 연관된 경우 자가 교배하면 자손의 표현형의 비는 $A_B_ : A_bb : aaB_ = 2 : 1 : 1$ 이 되어 독립 유전과는 다른 결과가 나타난다.

날개 평가

① 한 개의 염색체에 여러 개의 ☐☐☐가 함께 들어 있는 현상을 ☐☐이라고 한다.

② 초파리의 염색체 구성은 $2n=8$ 이다. 초파리의 연관군 수는 ☐이다.

③ 유전자형이 AaBb인 개체를 자가 교배시켰을 때, 자손의 표현형의 분리비가 9 : 3 : 3 : 1이면 ☐☐ 유전하고, 3 : 1이면 ☐☐ 유전한다.

④ 유전자형이 AaBbDd인 개체에서 유전자 A와 B가 연관되어 있고, D는 독립되어 있을 때, 만들어질 수 있는 생식 세포의 유전자형은 ☐가지이다.

정답

- ① 유전자, 연관
- ② 4
- ③ 독립, 연관
- ④ 4



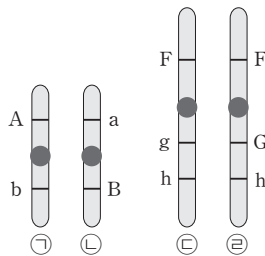
1 완두의 유전 현상을 설명하기 위해 멘델이 세웠던 가설로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 특정 형질에 대해 한 쌍의 유전 인자가 존재한다.
- ㄴ. 특정 형질에 대한 대립 유전 인자가 다를 경우, 그 중 한 유전 인자만이 표현된다.
- ㄷ. 대립 유전 인자는 생식 세포를 형성할 때 분리된 후, 수정에 의해 다시 쌍을 이룬다.
- ㄹ. 서로 다른 형질을 결정하는 두 쌍의 대립 유전 인자들은 생식 세포 형성 시 함께 행동한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2 그림은 염색체 상에 존재하는 여러 유전자들을 나타낸 것이다.



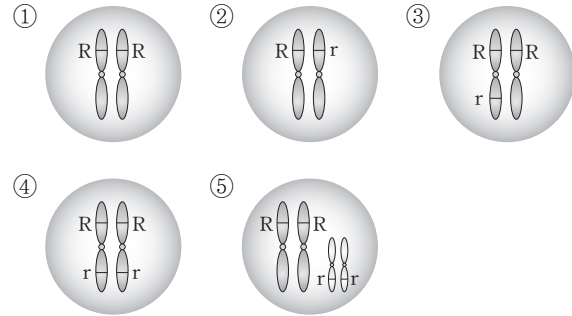
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

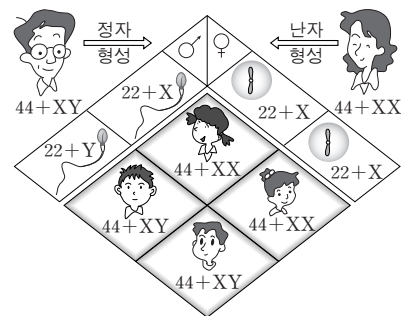
- ㄱ. B와 b는 대립 유전자이다.
- ㄴ. 유전자 F, G, h는 연관되어 있다.
- ㄷ. ㉑과 ㉒은 상동 염색체로 대립 유전자의 종류가 같다.
- ㄹ. ㉑과 ㉒은 부계로부터, ㉓과 ㉔은 모계로부터 물려받았다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3 부모 세대에서 순종의 둥근 완두와 주름진 완두를 교배했을 때 자손 제 1 대에서 모두 둥근 완두가 나왔다. 자손 제 1 대의 둥근 완두의 형질을 결정하는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 둥근 유전자는 R, 주름진 유전자는 r로 표시한다.)



4 그림은 생식 세포의 조합에 의해 자손의 성이 결정되는 과정을 나타낸 것이다.



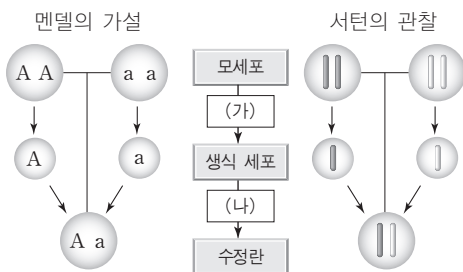
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 자손의 성비는 이론적으로 1 : 1이다.
- ㄴ. 자손의 성 결정은 X 염색체에 의해 이루어진다.
- ㄷ. 어머니로부터 만들어진 모든 난자가 갖는 X 염색체의 유전자 구성은 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 그림은 멘델의 가설인 '유전 인자의 행동'과 서턴이 현미경으로 관찰한 '염색체의 행동'을 비교하여 나타낸 것이다.



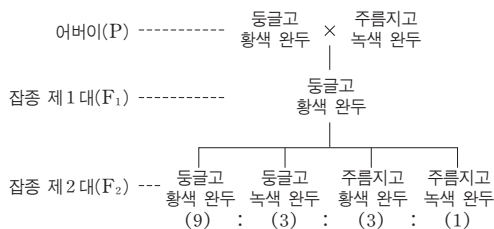
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)의 감수 분열을 통해 대립 유전 인자가 분리된다.
- ㄴ. (나)의 수정을 통해 상동 염색체가 새로운 쌍을 이룬다.
- ㄷ. 대립 유전 인자와 상동 염색체의 행동이 서로 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 그림은 멘델의 양성 잡종 교배를 나타낸 것이다.



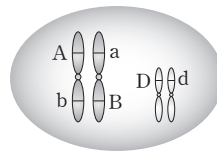
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 둥근 유전자는 R, 주름진 유전자는 r, 황색 유전자는 Y, 녹색 유전자는 y로 표시한다.)

보기

- ㄱ. 잡종 제 1대에서 유전자형이 다른 2종류의 생식 세포가 만들어진다.
- ㄴ. 잡종 제 1대와 제 2대에서 동글고 황색 완두는 모두 유전자 R과 Y를 갖고 있다.
- ㄷ. 완두의 모양과 색깔을 결정하는 유전자는 서로 다른 상동 염색체에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 그림은 어떤 동물의 정원 세포에 존재하는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을

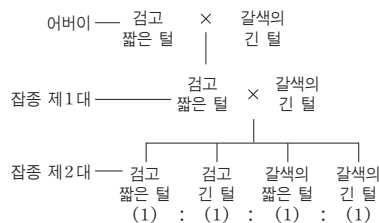
보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차는 일어나지 않았다.)

보기

- ㄱ. 유전자 a와 B는 항상 같은 생식 세포로 들어간다.
- ㄴ. 유전자 D와 d가 각각 A를 만날 확률은 서로 다르다.
- ㄷ. 이 정원 세포로부터 유전자형이 다른 4종류의 생식 세포가 만들어질 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 순종의 검고 짧은 털을 가진 토끼와 갈색의 긴 털을 가진 토끼를 교배시켰더니, 잡종 제 1대에서 모두 검고 짧은 털을 가진 토끼가 나왔다. 이 잡종 제 1대를 갈색의 긴 털을 가진 토끼와 검정 교배시켰더니 그 결과가 그림과 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 털 색과 털 길이는 각각 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정되는데 검은 털 유전자는 B, 갈색 털 유전자는 b, 짧은 털 유전자는 S, 긴 털 유전자는 s이다.)

보기

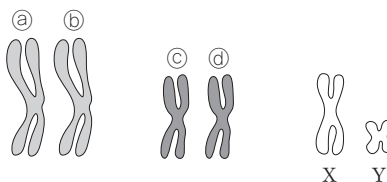
- ㄱ. 잡종 제 1대의 토끼가 갖는 유전자형은 BbSs이다.
- ㄴ. 털 색과 털 길이를 결정하는 유전자는 연관되어 있다.
- ㄷ. 잡종 제 2대의 검고 짧은 털을 가진 토끼들의 유전자형은 모두 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

③와 ⑥은 상동 염색체로 대립 유전자의 배열 순서는 같지만, 대립 유전자의 종류는 동일하지 않다. 일반적으로 염색체 크기가 클수록 더 많은 수의 유전자가 존재한다.

상동 염색체 쌍은 무작위로 분리되어 생식 세포로 들어간다. 수컷에서는 8종류의 생식 세포가, 암컷에서는 ABD와 AbD의 2종류가 만들어진다.

1 그림은 핵형이 $2n=6$ 인 어떤 생물의 체세포에 존재하는 염색체를 크기에 따라 배열한 것이다.



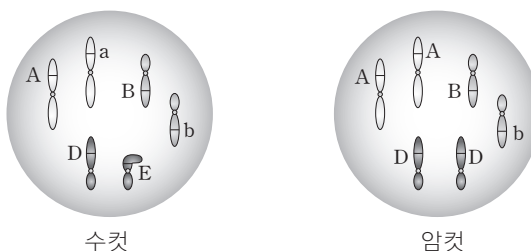
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차나 돌연 변이는 일어나지 않는다.)

보기

- ㄱ. ③과 ⑥은 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 것이다.
- ㄴ. ③과 ⑥에 포함된 유전자의 배열 순서가 동일하다.
- ㄷ. ③과 ④는 감수 제 1 분열 과정에서 분리되어 다른 세포로 들어간다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 그림은 어떤 동물의 수컷과 암컷의 체세포에 들어 있는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

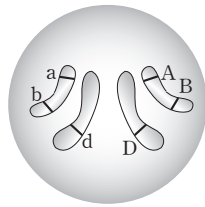
보기

- ㄱ. 수컷에서 만들어지는 모든 정자는 유전자 E를 가진다.
- ㄴ. 유전자 A, B, D는 모두 독립적으로 유전된다.
- ㄷ. 수컷에서 만들어지는 정자의 유전자형 종류는 네 가지이다.
- ㄹ. 이들의 교배를 통해 유전자형이 AABBDd를 가지는 자손이 태어날 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

씨앗 모양과 콩깍지 모양을 결정하는 유전자 A와 B가 연관되어 있다. 그러나 콩깍지 색을 결정하는 유전자 D와는 독립되어 있다.

- 3 그림 (가)는 어떤 콩과식물의 콩깍지 모양과 색, 그리고 씨앗의 모양을 결정하는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이고, (나)는 대립 유전자 간의 우열 관계를 나타낸 것이다.



(가)

- 씨앗 모양 : A(둥글다) > a(주름지다)
- 콩깍지 모양 : B(매끈하다) > b(잘록하다)
- 콩깍지 색 : D(녹색) > d(황색)

(나)

이 식물에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차나 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

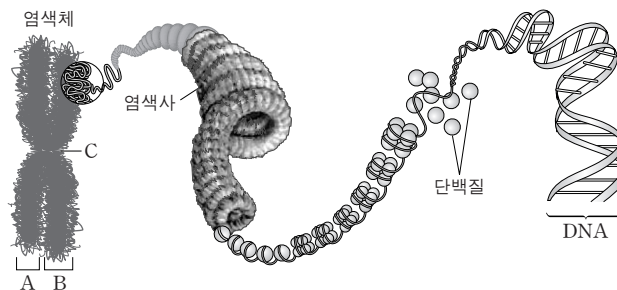
보기

- ㄱ. 씨앗의 모양이 둥글면 콩깍지 모양도 매끈하다.
 ㄴ. 콩깍지 모양과 색을 결정하는 유전자는 서로 연관되어 있다.
 ㄷ. 감수 분열 시 유전자 D와 d는 서로 다른 생식 세포로 들어간다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

제시된 염색체는 중기에 관찰되는 염색체로, 염색 분체 2개가 붙어 있다. 염색 분체 사이에서는 유전자의 종류와 배열 순서가 같다.

- 4 그림은 염색체의 일부를 확대하여 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, DNA 복제 시 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

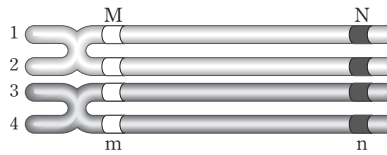
보기

- ㄱ. A와 B에 존재하는 유전자의 종류와 배열 순서가 같다.
 ㄴ. C는 세포 분열 시 방추사가 달라붙는 동원체이다.
 ㄷ. 염색사는 DNA와 단백질로 구성되어 있다.
 ㄹ. 제시된 염색체의 형태는 세포 분열의 전 과정에 걸쳐서 관찰이 가능하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

염색 분체 1과 2로 구성된 염색체와 3과 4로 구성된 염색체는 상동 염색체이다. 염색 분체 사이에서는 유전자 구성이 같지만, 상동 염색체 사이에서는 유전자 구성이 다르다.

5 그림은 한 쌍의 상동 염색체에 존재하는 유전자를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

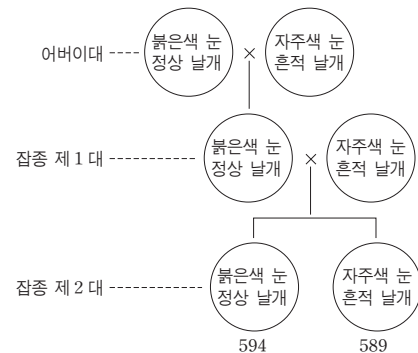
- ㄱ. 1과 2는 염색 분체로 유전자의 종류가 같다.
- ㄴ. M과 m은 대립 유전자이다.
- ㄷ. 유전자 M과 N는 독립적으로 유전된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

잡종 제1대의 붉은 색 눈·정상 날개 초파리(PpVv)를 열성 순종인 자주색 눈·흔적 날개(ppvv) 초파리와 교배시켰을 때 다음 대에서 표현 형이 2종류만 나온 것은 눈 색과 날개 모양을 결정하는 유전자가 서로 연관되었기 때문이다.

6 다음은 초파리의 교배 실험을 나타낸 것이다.

- (가) 붉은색 눈·정상 날개의 수컷 초파리와 자주색 눈·흔적 날개의 암컷 초파리를 교배시켰더니, 잡종 제1대에서 모두 붉은색 눈·정상 날개의 초파리가 나왔다.
- (나) 이 잡종 제1대의 수컷 초파리를 자주색 눈·흔적 날개의 암컷 초파리와 교배시켰더니, 잡종 제2대에서 붉은색 눈·정상 날개 594 마리, 자주색 눈·흔적 날개 589 마리가 나왔다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 붉은색 눈 유전자는 P, 자주색 눈 유전자는 p, 정상 날개 유전자는 V, 흔적 날개 유전자는 v이다.)

보기

- ㄱ. 붉은색 눈과 정상 날개는 대립 형질이다.
- ㄴ. 초파리의 눈 색과 날개 모양에 대한 유전자는 독립 유전을 한다.
- ㄷ. 잡종 제1대와 잡종 제2대에서 붉은색 눈·정상 날개 초파리의 눈 색과 날개 모양에 대한 유전자형이 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ